



ग्रामोन्नती मंडळ

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

FIRST YEAR INTERNAL ASSESSMENT PROGRAMME

20 -20

TEACHING COMPETENCY - I

COURSE CODE 105

**A) MICRO TEACHING, INTEGRATION LESSON
AND SIMULATION LESSON**

B) DIGITAL TEACHING SKILL LESSON

NAME OF STUDENT:

लंके ओम सचिंद्र

ROLL NO.:

32

TEACHING METHOD 1:

विज्ञान

TEACHING METHOD 2:

गणित

GRAMONNATI MANDAL

COLLEGE OF EDUCATION (B.Ed.)

Warulwadi, At Post Narayangaon, Tal - Junnar, Dist. Pune



CERTIFICATE

COURSE CODE 105

- A) MICRO TEACHING, INTEGRATION LESSON
AND SIMULATION LESSON**
- B) DIGITAL TEACHING SKILL LESSON**

This is to certify that

Mr./Miss. संके अश्विनी मच्छिंद्र

has satisfactory carried out required Internal Assessment Work prescribed by

the SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY for the First Year B.Ed. Course

and this internal assessment represent his/her bonafide work in the year 2025-2026

In charge

Course No. 105

Chairman

Internal Evaluation Committee

Principal

ग्रामोन्नती मंडळ

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

WRC/APW04161/123500 (M) CO-ED/2008/43487

ID No. PU/PN/Edu/345/2009

अध्यापन क्षमताधिष्ठीत पाठ :- सूक्ष्म, सेतू, अभिरूप आणि डिजिटल पाठ

प्रशिक्षणार्थ्याचे नाव :- ललिते डोमरे मणिकंद

रोल नं.: 32

बी.एड कोर्स - १०५

अ विभाग

प्रस्तावना		फलक लेखन		स्पष्टीकरण		चेतकबदल		प्रश्न कौशल्य		समारोप		Total out of 600	Total out of 25	Sign.
Teach 50	Rete. 50	Teach 50	Rete. 50	Teach 50	Rete. 50	Teach 50	Rete. 50	Teach 50	Rete. 50	Teach 50	Rete. 50			
90	31	35	36	36	38	39	40	40	41	39	40	445	19	

सेतुपाठ १ १००	सेतुपाठ २ १००	सेतुपाठ ३ १००	सेतुपाठ ४ १००	Total out of 400	Total out of 25	Sign.
75	77	75	79	306	19	

अभिरूप पाठ १ १००	अभिरूप पाठ २ १००	Total out of 200	Total out of 25	Sign.
73	75	148	19	

ब विभाग

डिजिटल पाठ १ १००	डिजिटल पाठ २ १००	डिजिटल पाठ ३ १००	डिजिटल पाठ ४ १००	Total out of 400	Total out of 25	Sign.
80	82	75	80	317	20	

अ विभाग	सूक्ष्मपाठ	सेतुपाठ	अभिरूप	एकूण	एकूण	ब विभाग	डिजिटल	अ+ब	सही
	२५	२५	२५	७५	२५		२५	५०	
	19	19	19	57	19		20	39	

गट प्रमुख स्वाक्षरी

विभाग प्रमुख स्वाक्षरी



ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

सूक्ष्म अध्यापन - पाठ टाचण

Microteaching-Lesson Plan

प्रस्तावना / SET INDUCTION SKILL

विद्यार्थ्याचे नाव :

Student's Name

रवि ओम मच्छिंदर

दिनांक :

Date

3/10/25

अध्यापन

Teaching

सूक्ष्मपाठ क्रमांक :

Micro Lesson No.

1

विषय :

Subject

विज्ञान

घटक :

Unit

वसुंधराची वीरता

वेळ : ५ ते ७ मिनिट

Time

इयत्ता

Std.

7 वे

निरीक्षण तक्ता

Observation chart

अ.नं. Sr.No.	उपकौशल्ये Sub - skills	अध्यापन Teach				
		१	२	३	४	५
१	प्रभावी सुरुवात			✓		
२	पूर्वज्ञान जागृती			✓		
३	कुतूहल निर्मिती				✓	
४	शैक्षणिक साधनांचा वापर				✓	
५	पाठ्यघटकाशी सांगड		✓			
६	हेतुकथन				✓	
७	शीर्षक लेखन				✓	
८	नाविन्यपूर्णता		✓			
९	वेळेचे नियोजन		✓			
१०	परिणामकारकता		✓			

गुणात्मक प्रत्याभरण / Qualitative Feedback

* पाठ्याची सुरुवात प्रभावी केली

* प्रस्तावनेतून पूर्वज्ञान जागृती केली

* पाठ्यघटकाची सांगड घालली

गट प्राध्यापक सही

3/10/25

अध्यापन घटक विश्लेषण
Teaching Unit Analysis

उपकौशल्य
Sub Skill

~~विद्यार्थी मित्रांनो आज आपला~~
~~विज्ञान विषयचा मास आहे~~
~~तरी आपण विषयचे साहित्य~~
~~आज ठीक विज्ञान विषयचे~~
~~साहित्य करतो का.~~

~~प्राथमिक~~
~~संवेदन~~

~~सजीव हातकांच्या मादीसोडा~~
~~विविध प्रकारच्या अन्न पदार्थांची~~
~~चीट्या आवश्यकता असते.~~
~~अन्नपदार्थांमधून सजीव हातकांच्या~~
~~अन्न हातक मिळतात. त्यांचा~~
~~जोखमूने म्हणतात.~~

~~वस्तुनिष्ठ~~
~~प्राथमिक~~

~~सजीव हातकांमध्ये प्रमुख~~
~~जे वनस्पती आणि प्राणी यांचा~~
~~संश्लेषण होतो. प्रमुख प्राणी~~
~~वनस्पतींच्या जीवना विषयची~~
~~संविष्ट - माहिती आवडीची~~
~~आहे. तर आज आपण~~

~~वैज्ञानिक साहित्य~~
~~चा वापर~~

~~सजीव हातकांच्या जीवना हा~~
~~हातक अन्नासु.~~

~~प्रसावनेची~~
~~पाहण्याची सांगत~~

~~हेतुकारण व~~
~~वैज्ञानिक संशोधन~~

शिक्षक कृती
Teacher Activity

विद्यार्थी कृती
Student Activity

~~शिक्षक विषयाने नवी
कायकावर नोंदवितात व
प्राथमिक सुचना संग्रहित~~

~~विद्यार्थी निरीक्षण,
शोध करून विज्ञान
विषयाने माहिती
वरील काढतात.~~

~~शिक्षक कथनाच्या उदाहर-
णाच्या पुस्तकासमोरच्या
तसेच बौद्धिक साधनाच्या
आधारे विद्यार्थ्यांचे पूर्वज्ञान
जागृत करत असतात प्रसादना
करतात.~~

~~विद्यार्थी शोध,
निरीक्षण करून
निष्कर्षाच्या पुस्तकाची
आधारे संग्रहित.~~

~~शिक्षक चित्राच्या मदतीने
पुस्तक माहिती संग्रहित.~~

~~विद्यार्थी शोध व
निरीक्षण करतात.~~

~~शिक्षक करून करतात.~~

~~विद्यार्थी शोध
करतात.~~

~~शिक्षक हेतुकथन करून
पुढील बौद्धिक कायकावर
नोंदवितात.~~

~~विद्यार्थी शोध
करून घटकाने
बौद्धिक वहीत
लिहून घेतात.~~



ग्रामोन्नती मंडळ शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

सेतू पाठ टाचण

Integration Lesson Note

विद्यार्थ्याचे नाव :
Student's Name

दिनांक : 30/10/25
Date

विषय : विज्ञान
Subject

वेळ : १५ ते २० मिनिट
Time

सेतूपाठ क्रमांक :
Integration Lesson No.

इयत्ता
Std.

८ की

निरीक्षण तक्ता Observation chart

Rating Scale 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

अ.नं.	पायऱ्या (Steps)	निकष (Criteria)	१	२	३	४	५
१	Lesson Note	Neat, Correct and complete नीटनेटके, अचूक आणि परिपूर्ण				✓	
२	Introduction	Relevant and stimulating संदर्भयुक्त आणि प्रोत्साहन देणारे				✓	
३		Revival of previous knowledge and linking with the topic पूर्वज्ञानाची उजळणी आणि विषयाशी सांगड					✓
४		Statement of Aim and Title writing हेतुकथन व शीर्षक लेखन					✓
५		Clarity and Fluency in / Narration / Illustration कथन / स्पष्टीकरणातील स्पष्टता आणि प्रवाहीपणा				✓	
६	Presentation	Questions - Clear, concise and grammatically correct प्रश्न-स्पष्ट, नेमके आणि व्याकरणदृष्ट्या योग्य				✓	
७		Logical and thought-provoking questions तर्कसंगत आणि चिंतनशील प्रश्न			✓		
८		Distribution of questions and Reinforcement प्रश्नांचे वितरण आणि प्रबलन					✓
९		Black Board Work फलक लेखन				✓	
१०		Clarity in Reading / Demonstration वाचनातील स्पष्टता / दिग्दर्शन			✓		
११		Classroom interaction वर्गातील आंतरक्रिया				✓	
१२		Use of Teaching Aids / Use of Examples अध्यापन साधनांचा / उदाहरणांचा वापर				✓	
१३		Closure समारोप				✓	
१४		Proportion of each skill प्रत्येक कौशल्याचे प्रमाण			✓		
१५		Logical sequencing of skills कौशल्यांचा तर्कशुद्ध क्रम			✓		
१६		Ease in using various skills विविध कौशल्ये वापरण्यातील सुलभता			✓		
१७		Confidence in Teaching and attire अध्यापनातील आत्मविश्वास आणि वेशभूषा			✓		
१८	Time Managements	वेळेचे व्यवस्थापन		✓			
१९		Effective Use of various skills विविध कौशल्यांचा प्रभावी वापर			✓		
२०		Readiness towards classroom teaching वर्गाध्यापनासाठीची सज्जता				✓	

गुणात्मक प्रत्याभरण

* पाठ्ये सादरीकरण योग्य
* कौशल्यादृष्टीने पाठ घेतला
* पाठ्या समारोप घेतला

गटप्रमुख सही

अध्यापन घटक विश्लेषण
Teaching Unit Analysis

उद्दिष्टे व स्पष्टीकरणे
Objective and specification

अध्यापन
Teaching

जगातील सर्व वस्तू
किंवा पदार्थ हे कुसदृश
संयुगे किंवा त्यांच्या
मिश्रणातून बनलेल्या
असतात.

विषय विवेचन -

ह्यात -
सोने, चांदी, लोखंड
तांबे, ऑक्सिमिनिअम
कॅल्शियम इ.

ह्यातले भौतिक गुणधर्म

१) अवस्था

२) रंग

३) कठीणपणा

४) तज्जाल

५) वहनीयता

६) उष्णतेचे वहन

७) विद्युत् वहन

८) घनता

९) द्रवणांक व उकवनांक

१०) नादमयता

होत -

विद्यार्थी
ह्यातले अवस्थे
सांगतील.

जाणवत -

विद्यार्थी ह्यातले
भौतिक गुणधर्म
स्पष्ट करतील.

अपयोग -

विद्यार्थी ह्यात
व अध्यापक
मधील तत्त्व
सांगतील.

कौशल्य -

विद्यार्थी
बौद्धिक साधने
जाणवत विरीक्षण
व जाणवत करतील.

शिक्षक कृती
Teacher Activity

विद्यार्थी कृती
Student Activity

~~शिक्षक - विद्यार्थ्यांचे पूर्वज्ञान
जमवून कठवारासाठी पुस्तकावर
करतात.~~

~~विद्यार्थी शवण~~

~~शिक्षक - विद्यार्थ्यांचे अवधान
वेळीत ठेवण्यासाठी हेतुकथन
व शीर्षक लेखन करतात.~~

~~विद्यार्थी शवण,
निरीक्षण करून
घटकाने शीर्षक
वहीत नोंदवतात.~~

~~शिक्षक - सल्लोकराच्या
आ. व्या. पुणेकराच्या
मतेच वैयक्तिक साधनाच्या
आधारे पाठवून आचार्य
सोबत करतात.~~

~~विद्यार्थी शवण,
निरीक्षण करून विचार
वेळीत पुण्याची आठरे
संगिततात.~~

~~शिक्षक कालवारीय करतात.~~

~~विद्यार्थी - कालवारीय
आचार्य वहीत लिहून
वैतात.~~

~~शिक्षक - सुल्लोकापनासाठी
पाठवर आधारित पुस्तक
विदासतात.~~

~~विद्यार्थी - विचारलेल्या
पुण्याची आठरे
संगिततात.~~

~~शिक्षक - पाठवून सारांश
संगून पाठवून सारांश
करतात.~~

~~विद्यार्थी - शवण
करतात.~~

फलक लेखन (Black Board Writing)

विषय (Subject) विज्ञान

घटक (Unit) धातु - अधातु

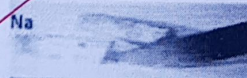
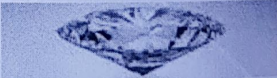
इयत्ता : 8th
दिनांक : 20/10/24
तुकडी :

~~धातु~~

~~धातुओं के भौतिक~~

~~गुण~~

शैक्षणिक साहित्य (Teaching Aids)

भौतिक गुण Physical properties		
Gajendra singh rathore		
भौतिक गुण	धातु Metal	अंतर अधातु Non-metal
[1] चमक chamak matellic lustre	धात्विक चमक होती है। 	धात्विक चमक नहीं होती है। 
[2] कठोरता hardness	सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद - सोडियम, पोटेशियम 	सामान्यतः मुलायम होती है। अपवाद - हीरा 
[3] आघात वर्धनीयता Malleability	अत्यधिक आघातवर्ध 	आघातवर्ध नहीं 

पाठ मार्गदर्शक सही

Sign. of Lesson Guide



ग्रामोन्नती मंडळ

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

FIRST YEAR TEACHING COMPETENCY 1

PROGRAMME

Simulation lesson

अभिरूप पाठ

विषय (SUBJECT) विज्ञान पाठ क्रमांक (LESSON NO.) 1 दिनांक (DATE) 6 / 11 / 2025

विद्यार्थ्यांचे नाव (STUDENT NAME) वेळे जोन अरिहंत

इयत्ता (STD) १ वे तुकडी (DIV) ब वेळ (TIME) ३ मि.

घटक (UNIT) हव्याचा अभ्यास उपघटक (SUBUNIT) —

मूल्य (VALUES) वैज्ञानिक दृष्टीकोन

गाभा घटक (CORE ELEMENTS) वैज्ञानिक मनोभावची सलगपक

अध्यापन पद्धती (TEACHING METHOD) संमिश्र, तंत्रज्ञानाद्वारे

अध्यापन सूत्र (TEACHING MAXIMS) सोप्याकडून कठीणाकडे

अपेक्षित पूर्वज्ञान (PREVIOUS KNOWLEDGE) विद्यार्थ्यांना हव्या, संकल्पना

मधील आहे.

प्रस्तावना (INTRODUCTION):

१) हव्याची गती ही तिच्या वांस्वीरित्वे

क्यापुढे अवयवून असते?

२) हव्या तरंगाने माध्यमाच्या काचे दोन्ही

हव्या प्रसाराची दिशा गती काय

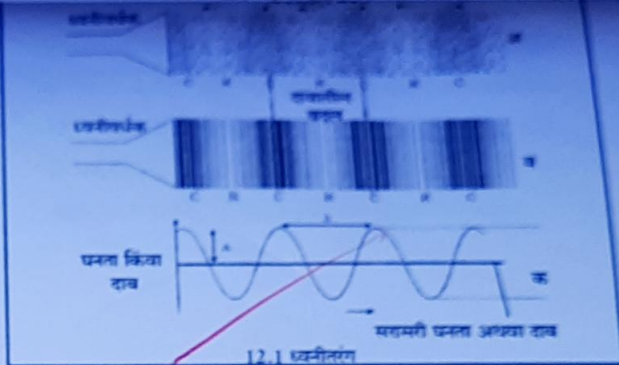
संबंध असते?

हेतुकथन (STATEMENT OF AIM):

तरंग गती माध्यम हव्याच्या

ही घटक अभ्यास

ध्वनीचा अभ्यास



12.1 ध्वनीतरंग

ध्वनीचा वेग (Speed of Sound)

1. तुम्ही तुमच्या एका मित्राला/वैजिणाला घडन सोडवूनी पाठा अमलेल्या ठिकाणी जा. उदा. माळेचा खोदण, पाचा किंवा चिप लुटवू कुंपण.
2. तुम्ही पाहण्या एका टोकावरून उभे राह आणि माथ्यावरून 20 ते 25 फूट अंतरावर मित्राला उभे करा.

मित्राला उभे राहण्यासाठी आवाज काढण्या मग १. तुम्ही पाहण्या काळ माथून पाहण्यावर येता आवाज येतो.

उदाहरण पाहण्यावर येता आवाज काढण्या मग १. तुम्ही पाहण्या काळ माथून पाहण्यावर येता आवाज येतो.

जोडन ध्वनीवरून आवाज उभे राहण्या वेळी की हवेच्या लोखंडावरून ध्वनीचा आवाज काळ उभे राहण्या वेळी.

समाधान ध्वनीचा वेग हा लोखंडावरून उभे राहण्या वेळी.

$$\text{वेग} = \frac{\text{अंतर}}{\text{काल}}$$

$$\text{वेग} = \frac{\text{तरंगलांबी}}{\text{तरंगकाल}} \quad v = \frac{\lambda}{T}$$

$$\text{ध्वनीचा वेग} = \text{वारंवारता} \times \text{तरंगलांबी}$$

सारख्याच भौतिक स्थितीत असलेल्या माध्यमातील ध्वनीचा वेग सर्व वारंवारताकरिता जवळपास सारखाच असतो. स्थायू माध्यमापासून वायू माध्यमांपर्यंत ध्वनीचा वेग कमी कमी होत जातो. जर आपण कोणत्याही माध्यमाचे तापमान वाढवले तर ध्वनीचा वेग देखील वाढतो.

विविध माध्यमांत 25°C तापमानात ध्वनीचा वेग

अवस्था	पदार्थ	वेग (m/s) मध्ये
स्थायू	अल्युमिनियम	5420
	निकेल	6040
	स्टील	5960
	लोखंड	5950
	पित्तल	4700
द्रव	काच	3980
	समुद्राचे पाणी	1531
	मुद्राचे पाणी	1498
	इथेनॉल	1207
वायू	मिथेनॉल	1103
	हायड्रोजन	1284
	हेलियम	965
	हवा	346
	ऑक्सीजन	316
	सल्फर डाय ऑक्साइड	213

Simulation lesson

Evaluation Scheme

Rating Scale 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

पायऱ्या (Steps)		निकष (Criteria)	१	२	३	४	५
अ.नं.	पायऱ्या (Steps)	Neat, Correct and complete नीटनेटके, अचूक आणि परिपूर्ण					
१	Lesson Note						
२	Introduction	Relevant and stimulating सुसंगत प्रेरणादायी					✓
३		Revival of previous knowledge and linking with the topic पूर्वज्ञान जागृती व पाठ्यांशाशी योग्य सांगड					✓
४		Statement of Aim and Title writing हेतुकथन व शीर्षक लेखन					✓
५		Clarity and Fluency in / Narration / Illustration स्पष्टीकरण / कथनातील स्पष्टता व ओघ					✓
६	Presentation	Questions - Clear, concise and grammatically correct प्रश्न-प्रश्नार्थक उच्चारसह सुस्पष्ट, संक्षिप्त आणि व्याकरणदृष्ट्या अचूक					✓
७		Logical and thought-provoking questions तर्कशुद्ध आणि विचार प्रवर्तक प्रश्न					✓
८		Distribution of questions and Reinforcement प्रश्नांचे वितरण आणि प्रबलन					✓
९		Black Board Work फलक लेखन					✓
१०		Clarity in Reading / Demonstration वाचनातील स्पष्टता / दिग्दर्शन कौशल्यातील सहजता					✓
११		Classroom interaction वर्गातील आंतरक्रिया / उदाहरणांचा वापर					✓
१२		Use of Teaching Aids / Use of Examples शैक्षणिक साधनांचा वापर / तंत्रज्ञानाचा वापर					✓
१३		Mastery over the content आशयावरील प्रभुत्व					✓
१४	Recapitulation	As per objectives उद्दिष्टांनुसार		✓			
१५		Students' response विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद		✓			
१६	Application	Appropriate/Creative application सुयोग्य आणि सृजनशील उपयोजन					✓
१७	Home Work	Appropriate/Activity based Home Work सुयोग्य आणि कृती आधारित गृहपाठ					✓
१८		Inclusion of core elements values and Life Skills गाभाघटक, मूल्ये आणि जीवन कौशल्यांचा समावेश					✓
१९		Classroom management and Time Management वर्ग व्यवस्थापन व वेळेचे व्यवस्थापन					✓
२०		Overall impression एकूण प्रभाव					✓
Total Marks - 100							

Qualitative Feedback, (if any)

* प्रस्तावनेतून पूर्वज्ञान जागृती करी
 * हेतुकथन व शीर्षकलेखन योग्य
 * पाठ्यांशाशी सांगड घालली

Signature of Professor In-Charge



ग्रामोन्नती मंडळ
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)
वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

FIRST YEAR TEACHING COMPETENCY 1
PROGRAMME

Simulation lesson

अभिरूप पाठ

विषय (SUBJECT) गणित पाठ क्रमांक (LESSON NO.) ०२ दिनांक (DATE) ८/११/२०२५

विद्यार्थ्यांचे नाव (STUDENT NAME) लक्ष्मी सोम मलिक

इयत्ता (STD) ९वी तुकडी (DIV) अ वेळ (TIME) ३० मि.

घटक (UNIT) समानर रेखा उपघटक (SUBUNIT) _____

मूल्य (VALUES) नीटनेटपणा

गाभा घटक (CORE ELEMENTS) वैज्ञानिक मनोभावना

अध्यापन पद्धती (TEACHING METHOD) संक्षिप्त

अध्यापन सूत्र (TEACHING MAXIMS) सोपळाकडून करीनाकडे

अपेक्षित पूर्वज्ञान (PREVIOUS KNOWLEDGE) विद्यार्थ्यांना रेखा संकल्पना

नाहीत आहे.

प्रस्तावना (INTRODUCTION) :

ज्या रेखा एकाच उताराने असतात
तेच समानरेखा आहेत नाहीत त्या रेखांना
समानर रेखा म्हणतात.

हेतुकथन (STATEMENT OF AIM) :

१) आपण आपण समानर रेखा
हा घटक अभ्यासू.

DIGITAL

LESSON

डिजिटल पाठ



ग्रामोन्नती मंडळ

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)

वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

**FIRST YEAR TEACHING COMPETENCY 1
PROGRAMME**

DIGITAL LESSON डिजिटल पाठ

Synchronous Method 1

विषय (SUBJECT) विज्ञान पाठ क्रमांक (LESSON NO.) 1 दिनांक (DATE) 8/1/2026
विद्यार्थ्यांचे नाव (STUDENT NAME) अर्चिता गोविंद महिंद
इयत्ता (STD) 8 वे तुकडी (DIV) अ वेळ (TIME) ३० मि.
घटक (UNIT) ह्यानु - अद्यानु उपघटक (SUBUNIT) भौतिक गुणधर्म
मूल्य (VALUES) वैज्ञानिक दृष्टिकोन
गाभा घटक (CORE ELEMENTS) वैज्ञानिक मनोभावधर्मा सजवकून
अध्यापन पद्धती (TEACHING METHOD) डिजिटल पाठ
अध्यापन सूत्र (TEACHING MAXIMS) सोप्याककून करिणाकडे
अपेक्षित पूर्वज्ञान (PREVIOUS KNOWLEDGE) विद्यार्थ्यांना ह्यानु बदल
माहीती आहे.

प्रस्तावना (INTRODUCTION) :
शिक्षक विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे वस्तु
दाखवतात आणि त्याबद्दल गुण्यांना माहीती
विचारतात. शिक्षक विद्यार्थ्यांना सांगतात
की हा साचा वस्तु आपण दैनंदिन
जीवनात पाहते व त्याचा उपयोग करतो.
हा साचा वस्तु मुख्यदृष्ट्यासून बनलेले
आहेत. मुख्यदृष्ट्या वळकित साधारणता
सोन प्रकारात केले जाते.

हेतुकथन (STATEMENT OF AIM) :
तऱ आपण आपण ह्यानु अद्यानु
आहेत त्यांचे भौतिक गुणधर्म विचार
आहेत.

फलक लेखन : (BLACK BOARD WRITING WORK)

विषय : (SUBJECT) विज्ञान

दिनांक : (DATE) 8/1/2026

घटक : (UNIT) बाजू व अक्षावर्धनीयता

इयत्ता : (STD) 8 बी

* बाजूचे भौतिक गुणधर्म :-

- 1) रंगही
- 2) दृढता
- 3) विस्तार व उष्णता

1) आद्यावर्धनीयता व रंगही असते.

* अक्षावर्धनीय गुणधर्म :-

- 1) रंगही नसते
- 2) विस्तार व उष्णता

2) आद्यावर्धनीयता व रंगही नसते.

3) रंगही नसते.

शैक्षणिक साहित्य : (TEACHING AIDS NO - 01)

चौरसाचे क्षेत्रफळ = बाजू × बाजू (side × side)

उदाहरण: जर चौरसाची बाजू 5 मीटर असेल, तर क्षेत्रफळ = 5 मीटर × 5 मीटर = 25 चौरस मीटर

कार्ग बापकून सूत्र (जर बाजू माहित नसेल)
सूत्र: चौरसाचे क्षेत्रफळ = (कर्ण)² / 2

उदाहरण: जर चौरसाचा कर्ण 4 सेमी असेल, तर क्षेत्रफळ = (4)² / 2 = 16 / 2 = 8 चौरस सेमी (cm²)

चौरसाचे क्षेत्रफळ चौरस एकक (square units) मध्ये मोजले जाते (जसे: चौरस मीटर, चौरस सेंटीमीटर, चौरस फुट).

ashana is presenting

Participants: Shradha, Ashini, ROMINI, DIPTI, 4 others, Ghayya, You.

- विषय: विज्ञान
- घटक: धातू अधातू
- नाव : लंके ओम मच्छिंद्र
- मार्गदर्शक: प्रा. तरटे एस. के.

धातू व अधातू

धातूचे भौतिक गुणधर्म

प्रस्तावना

- धातू हे असे पदार्थ आहेत ज्यांना विशिष्ट भौतिक व रासायनिक गुणधर्म असतात.



धातू म्हणजे काय?

- उष्णता व विद्युत वाहून नेणारे, चमकदार व तन्य पदार्थ म्हणजे धातू.

धातूचे भौतिक गुणधर्म

- १) चमकदारपणा
- २) उष्णता व विद्युत वाहकता
- ३) तन्यता
- ४) आघातवर्धनीयता
- ५) कठीणपणा

चमकदारपणा

- धातूच्या पृष्ठभागावर चमक असते.
- उदा. सोने, चांदी

Evaluation Key for Digital Lessons

Evaluation Scheme

Rating Scale 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

अ.नं.	पायन्या (Steps)	निकष (Criteria)	१	२	३	४	५
१	Digital Lesson plan	Digital Lesson Plan : Complete, clear and well structured with digital tools.				✓	
२		Learning Objectives : Clearly stated, measurable and aligned with the topic.				✓	
३		Content Accuracy & Relevance : Correct, up to date and aligned with the school curriculum				✓	
४	Introduction	Introduction : Innovative and engaging					✓
५		Statement of Aim : Clear and relevant (primarily for synchronous mode					✓
६	Presentation and Incorporation of Digital Skills	Presentation Clarity : Logical flow, coherence of ideas and fluency of narration					✓
७		Use of Digital Tools : Effective use of PPT/canva/Prezi/ Videos/animations etc.				✓	
८		Interactive Elements : Effective use of polls/quizzes/chat assignments				✓	
९		Questioning Skills / Prompts : Clear, concise, thought-provoking questions for engagement					✓
१०		Reinforcement Strategies : Encouraging and summarizing key points				✓	
११		Digital Platform Selection : Appropriate choice of platform(zoom, Google Meet, Teams, Google Classroom, YouTube, LMS etc.				✓	
१२		Platform Management : Competence in managing live sessions or asynchronous lesson sharing, including screen sharing uploading				✓	
१३		Use of Multimedia & Learning Resources : Effective integration of images, videos charts etc.					✓
१४		Virtual / Digital Classroom Management : Maintaining learner engagement, attention				✓	
१५		Communication Skills : Effective					✓
१६	Overall Performance	Technical Quality & Readiness : Smooth operation of platform, editing quality (asynchronous) and readiness of tools				✓	
१७		Professionalism & Digital Etiquette : Appropriate attire, respectful language and ethical use of digital tools				✓	
१८		Adaptability : Lesson accommodates diverse learner needs and contexts					✓
१९		Time Management : Lesson delivered effectively within 10-15 minutes					✓
२०		Overall Impression : Creativity, confidence, instructional effectiveness and impact					✓
Total Marks - 100			80				

Qualitative Feedback, (if any)

* Digital tools का प्रयोग केवल
* पाठ्य विषय व व्यवस्थापन
योजनानि के लिए.

Signature of Professor In-Charge



ग्रामोन्नती मंडळ
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)
वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४

**FIRST YEAR TEACHING COMPETENCY 1
PROGRAMME**

**DIGITAL LESSON डिजिटल पाठ
Synchronous Method 2**

विषय (SUBJECT) गणित पाठ क्रमांक (LESSON NO.) 2 दिनांक (DATE) 9/1/2026
विद्यार्थ्यांचे नाव (STUDENT NAME) लंके ओम मच्छिंद
इयत्ता (STD) ९वी तुकडी (DIV) अ वेळ (TIME) _____
घटक (UNIT) गैरगोटे उपघटक (SUBUNIT) गैरगोटे प्रकारचे गुणक
मूल्य (VALUES) वैज्ञानिक दृष्टिकोन
गाभा घटक (CORE ELEMENTS) वैज्ञानिक मनोभावना सहायक
अध्यापन पद्धती (TEACHING METHOD) डिजिटल पाठ
अध्यापन सूत्र (TEACHING MAXIMS) सोप्याकडून कठिणाकडे
अपेक्षित पूर्वज्ञान (PREVIOUS KNOWLEDGE) विद्यार्थ्यांना गैरगोटे म्हणजे
काय व आकार कसा आहे याविषयी माहिती आहे

प्रस्तावना (INTRODUCTION) :
शिक्षक विद्यार्थ्यांना पूर्वज्ञानावर आधारित
प्रश्न विचारतात.
① आपल्या वरच्या खोल्या कोणत्या
आकाराच्या असतात.
② तुमचे पुस्तक कोणत्या आकाराचे आहे.
③ या सर्व वस्तूंना किती वाटू आहेत.

हेतुकथन (STATEMENT OF AIM) :
१.२ ओम आपण गैरगोटे प्रकारचे
गुणक पाहणार आहे.

Evaluation Key for Digital Lessons

Evaluation Scheme

Rating Scale 1) Unsatisfactory 2) Average 3) Satisfactory 4) Good 5) Excellent

अ.नं.	पायन्या (Steps)	निकष (Criteria)	१	२	३	४	५
१	Digital Lesson plan	Digital Lesson Plan : Complete, clear and well structured with digital tools.					
२		Learning Objectives : Clearly stated, measurable and aligned with the topic.				✓	
३		Content Accuracy & Relevance : Correct, up to date and aligned with the school curriculum					✓
४	Introduction	Introduction : Innovative and engaging					✓
५		Statement of Aim : Clear and relevant (primarily for synchronous mode)					✓
६	Presentation and Incorporation of Digital Skills	Presentation Clarity : Logical flow, coherence of ideas and fluency of narration					✓
७		Use of Digital Tools : Effective use of PPT/canva/Prezi/ Videos/animations etc.				✓	
८		Interactive Elements : Effective use of polls/quizzes/chat assignments				✓	
९		Questioning Skills / Prompts : Clear, concise, thought-provoking questions for engagement			✓		
१०		Reinforcement Strategies : Encouraging and summarizing key points				✓	
११		Digital Platform Selection : Appropriate choice of platform(zoom, Google Meet, Teams, Google Classroom, YouTube, LMS etc.				✓	
१२		Platform Management : Competence in managing live sessions or asynchronous lesson sharing, including screen sharing uploading			✓		
१३		Use of Multimedia & Learning Resources : Effective integration of images, videos charts etc.			✓		
१४		Virtual / Digital Classroom Management : Maintaining learner engagement, attention				✓	
१५		Communication Skills : Effective				✓	
१६	Overall Performance	Technical Quality & Readiness : Smooth operation of platform, editing quality (asynchronous) and readiness of tools			✓		
१७		Professionalism & Digital Etiquette : Appropriate attire, respectful language and ethical use of digital tools				✓	
१८		Adaptability : Lesson accommodates diverse learner needs and contexts				✓	
१९		Time Management : Lesson delivered effectively within 10-15 minutes					✓
२०		Overall Impression : Creativity, confidence, instructional effectiveness and impact				✓	
		Total Marks - 100					

Qualitative Feedback, (if any) * सादर रिफ्लेक्शन कोशिश होगी
 * उपयोगिता और आध्यात्मिक प्रश्न विचार
 * पाठ योग्यता ज्ञान

Signature of Professor In-Charge



ग्रामोन्नती मंडळ
शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय (B.Ed.)
वारुळवाडी, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे. ४१०५०४
**FIRST YEAR TEACHING COMPETENCY 1
PROGRAMME**

**DIGITAL LESSON डिजिटल पाठ
Asynchronous Method 1**

विषय (SUBJECT) विज्ञान पाठ क्रमांक (LESSON NO.) 3 दिनांक (DATE) 10/1/2020
विद्यार्थ्यांचे नाव (STUDENT NAME) रांके अश्विनी सचिंद्र
इयत्ता (STD) 6 वे तुकडी (DIV) अ वेळ (TIME) _____
घटक (UNIT) सजीव उपघटक (SUBUNIT) सजीवांची लक्षणे
मूल्य (VALUES) वैज्ञानिक दृष्टिकोन
गाभा घटक (CORE ELEMENTS) वैज्ञानिक मनोभावची स्थापना
अध्यापन पद्धती (TEACHING METHOD) डिजिटल पाठ
अध्यापन सूत्र (TEACHING MAXIMS) सोप्याकडून कोट्याकडे
अपेक्षित पूर्वज्ञान (PREVIOUS KNOWLEDGE) विद्यार्थ्यांना सजीवांबद्दल माहिती आहे

प्रस्तावना (INTRODUCTION) :

विज्ञान कथनाप्रमाणे प्राणिमात्मा प्रस्तावना करताना तुम्हांला सजीवांबद्दल माहिती आहेच. आपल्या सजीवांना अनेक वस्तु आहेत. त्यांपैकी काही सजीव आहेत तर काही निर्जीव आहेत. सजीवांमध्ये माणूस प्रती उदा. नाय, कुत्रा व वनस्पती यांचा समावेश होतो. सर्व सजीवांमध्ये काही प्रमुख लक्षणे आहेत.

हेतुकथन (STATEMENT OF AIM) :

तर अजून आपण सजीवांची लक्षणे जाणवत नाहीत.